ACG720 / GPIO ADAPTER

引脚接线手册

固定外设针序 / 当前GPIO分配 / 母座双视角

正面朝向：面对外设公针，IMU / 雷达 / ToF 位于图上方。



接口	用途	连接器形式	针距/mm	正面针序
J1	主板母座	2×20 母座	2.54	底面2×20，Pin1/2在正面右端
J2	IMU	1×6 公排针	2.54	从左到右
J3	雷达	HY2.0 6P 直立带壳公座	2.00	从左到右
J4	电机驱动 A/B	2×6 公排针	2.54	上偶下奇，均从左到右
J5	电机驱动 C/D	2×6 公排针	2.54	上偶下奇，均从左到右
J6	遥控器信号	1×6 公排针	2.54	从上到下
J7	ToF	1×6 公排针	2.54	从左到右
J9	遥控器电源	1×3 公排针	2.54	从上到下

阅读方式

针号：连接器正式Pin。A14 / C14等：主板网络或FPGA管脚。NC：悬空。

J1本体在背面，丝印在正面。背面插孔方向见第2页；接线以Pin编号为准。

版本依据：027用户45°复核快照，PCB名称ACG720_RevI_024。

本次未实时连接客户端；现有引脚表已与该确认快照逐针核对。

J1 ／ 主板母座

2×20 · 2.54 mm · 底面安装 · 丝印在正面

正面投影视图（与正面丝印对应）

外设区朝上；本视图右端为Pin1/2。

39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
A14	A16	A19	F14	E14	GND	B13	D15	C15	B16	C17	D16	B18	C19	GND	E17	C20	D19	E18	F20
40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
A13	A15	A18	F13	E13	5V	C13	D14	C14	B15	D17	E16	B17	C18	3V3	F16	D20	E19	F18	F19

背面母座插孔视图（直接面对插孔）

保持外设区朝上；本视图左端为Pin1/2。

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
F20	E18	D19	C20	E17	GND	C19	B18	D16	C17	B16	C15	D15	B13	GND	E14	F14	A19	A16	A14
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
F19	F18	E19	D20	F16	3V3	C18	B17	E16	D17	B15	C14	D14	C13	5V	E13	F13	A18	A15	A13

上排Pin	网络	外设位置	下排Pin	网络	外设位置
1	F20	J6.5	2	F19	J6.6
3	E18	J6.3	4	F18	J6.4
5	D19	J6.1	6	E19	J6.2
7	C20	J7.5	8	D20	J7.6
9	E17	J7.3	10	F16	J7.4
11	GND	各外设GND（共同地）	12	3V3	J7.1/J9.2
13	C19	J5.12	14	C18	J5.11
15	B18	J5.10	16	B17	J5.9
17	D16	J5.8	18	E16	J5.7
19	C17	J5.6	20	D17	J5.5
21	B16	J5.4	22	B15	J5.3
23	C15	J4.12	24	C14	J3.3
25	D15	J4.10	26	D14	J4.11
27	B13	J4.8	28	C13	J4.9
29	GND	各外设GND（共同地）	30	5V	J2.1/J3.1/J9.1
31	E14	J4.6	32	E13	J4.7
33	F14	J4.4	34	F13	J4.5
35	A19	J4.2	36	A18	J4.3
37	A16	J2.5	38	A15	J2.6
39	A14	J2.3	40	A13	J2.4

J1.11与J1.29同为GND；J1.12为3V3；J1.30为5V。

传感器 / IMU · 雷达 · ToF

以下接口均按正面面对公针的方向绘制，从左到右为Pin1至Pin6。

J2 IMU

1×6 公排针 / 2.54 mm



针号	外设针脚/功能	主板网络/GPIO	J1正式Pin	说明
1	5V	5V	30	5V电源直连
2	GND	GND	11/29	共同GND；J1.11与J1.29同网
3	SCL/SPC	A14	39	信号直连
4	SDA/SDI	A13	40	信号直连
5	SAO/SDO	A16	37	信号直连
6	CS	A15	38	信号直连

J3 雷达

HY2.0 6P 直立带壳公座 / 2.00 mm



针号	外设针脚/功能	主板网络/GPIO	J1正式Pin	说明
1	5V	5V	30	5V电源直连
2	GND	GND	11/29	共同GND；J1.11与J1.29同网
3	DATA / 主板RX	C14	24	雷达TX -> 主板RX，仅接收
4	NC	NC	–	实际悬空，不连接其他NC
5	NC	NC	–	实际悬空，不连接其他NC
6	NC	NC	–	实际悬空，不连接其他NC

J7 ToF

1×6 公排针 / 2.54 mm



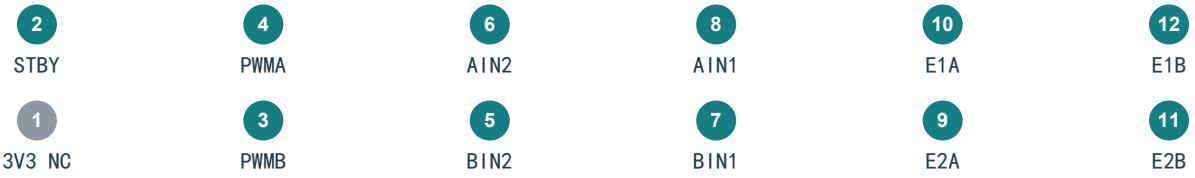
针号	外设针脚/功能	主板网络/GPIO	J1正式Pin	说明
1	VIN	3V3	12	3V3电源直连
2	GND	GND	11/29	共同GND；J1.11与J1.29同网
3	SDA	E17	9	信号直连
4	SCL	F16	10	信号直连
5	INT	C20	7	信号直连
6	SHUT	D20	8	信号直连

电机驱动 / A-B · C-D

2×6 · 2.54 mm · 正面上排偶数、下排奇数；两排均从左到右。

J4 电机驱动 A/B

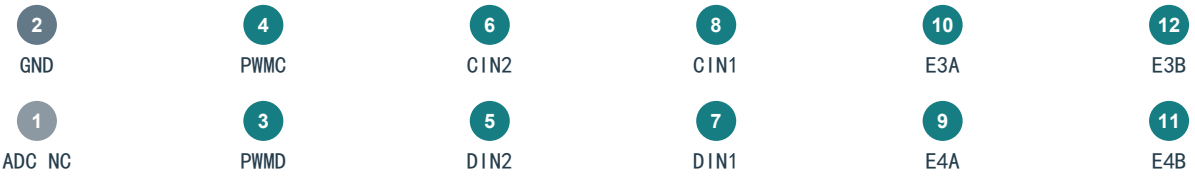
Pin1悬空，保留原位置



针号	外设针脚/功能	主板网络/GPIO	J1正式Pin	说明
1	NC（原3V3位置）	NC	–	实体针保留，实际悬空
2	STBY	A19	35	信号直连
3	PWMB	A18	36	信号直连
4	PWMA	F14	33	信号直连
5	BIN2	F13	34	信号直连
6	AIN2	E14	31	信号直连
7	BIN1	E13	32	信号直连
8	AIN1	B13	27	信号直连
9	E2A	C13	28	信号直连
10	E1A	D15	25	信号直连
11	E2B	D14	26	信号直连
12	E1B	C15	23	信号直连

J5 电机驱动 C/D

Pin1悬空，保留原位置



针号	外设针脚/功能	主板网络/GPIO	J1正式Pin	说明
1	NC（ADC位置）	NC	–	实际悬空
2	GND	GND	11/29	共同GND；J1.11与J1.29同网
3	PWMD	B15	22	信号直连
4	PWMC	B16	21	信号直连
5	DIN2	D17	20	信号直连
6	CIN2	C17	19	信号直连
7	DIN1	E16	18	信号直连
8	CIN1	D16	17	信号直连
9	E4A	B17	16	信号直连
10	E3A	B18	15	信号直连
11	E4B	C18	14	信号直连
12	E3B	C19	13	信号直连

遥控器 / 信号与电源

J6与J9是独立接口，均在正面竖向排列，Pin1位于上端。

J6 遥控器信号

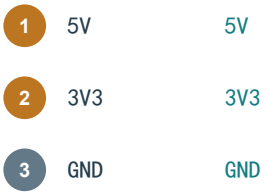
1×6 公排针 / 2.54 mm



针号	功能	主板网络/GPIO	J1正式Pin
1	CH1	D19	5
2	CH2	E19	6
3	CH3	E18	3
4	CH4	F18	4
5	CH5	F20	1
6	CH6	F19	2

J9 遥控器电源

1×3 公排针 / 2.54 mm



针号	功能	主板网络/GPIO	J1正式Pin
1	5V	5V	30
2	3V3	3V3	12
3	GND	GND	11/29

接线要点

1. J4.1原3V3位置、J5.1 ADC、J3.4/5/6均悬空，共5个NC。
2. 雷达J3.3为雷达TX -> 主板RX，接C14 / J1.24；本板仅接收雷达数据。
3. J6仅提供六路信号；电源从J9取用，顺序为5V、3V3、GND。
4. 全板供电设计条件：3V3合计100 mA、5V合计50 mA，并非逐接口额度。
5. 灰排线按Pin号核对两端，确认Pin1；母头面对插孔的方向与公针有镜像。
6. FPGA约束按当前36个GPIO分配同步。本次未修改FPGA工程。

主板实际供电能力尚未核实；5V与3V3保持为独立电源网络。